

CVRP Hybrid Solver: Metaheuristic + MaxSAT

Khóa luận Tốt nghiệp: Phương pháp kết hợp tìm kiếm theo kinh nghiệm và biểu diễn MaxSAT cho bài toán định tuyến xe có ràng buộc trọng tải.

Trường: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET)

Tác giả: Nguyễn Thành Huy

Hệ thống tối ưu hóa lai (Hybrid Optimization Framework) chuyên dụng để giải quyết Bài toán định tuyến xe có ràng buộc trọng tải (CVRP) trên các đồ thị quy mô lớn. Khung kiến trúc tích hợp khả năng khám phá không gian rộng lớn của thuật toán **Metaheuristic (ALNS + GLS)** và năng lực bảo chứng toán học chặt chẽ của bộ giải **Incremental MaxSAT**, đồng thời cung cấp các mô hình đối chứng chuẩn mực bằng **MILP (Gurobi & CPLEX)**.

Các tính năng nổi bật (Key Features)

- **Khởi tạo & Tiền xử lý Đa tầng:**
Tích hợp thuật toán Clarke-Wright mở rộng cùng 4 chiến lược thu gọn tuyến đường (Relocate/Merge, Dissolve, BFD Bin Packing, Sweep) nhằm thiết lập cấu trúc luồng hợp lệ ban đầu.
- **Kiến trúc Tìm kiếm Kinh nghiệm:**
Khám phá không gian bằng Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) và Guided Local Search (GLS) với các toán tử liên tuyến tinh vi (Cross-Exchange, Relocate, Or-Opt).
- **Hậu tối ưu bằng MaxSAT Tăng dần:**
Trích xuất tự động các cặp tuyến lân cận ($\$K=2\$$) và mã hóa thành bài toán logic mệnh đề. Sử dụng bộ giải **RC2 (PySAT)** để tìm nghiệm cực tiểu.
- **Sinh mệnh đề lười (Lazy Clause Generation):**
Triệt tiêu hiện tượng cạn kiệt bộ nhớ (OOM) bằng cách cấp phát động các ràng buộc khứ chu trình con (DFJ) và cắt trọng tải khi phát hiện vi phạm.
- **Mô hình MILP Đối chứng (Baselines):**
Cài đặt sẵn mô hình 3-chỉ số với bất phương trình Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) để đánh giá hiệu năng chéo bằng bộ giải thương mại **Gurobi** và **IBM CPLEX**.

Cấu trúc thư mục (Project Structure)

```
CVRP_AdvancedCW/  
├── classes/           # Lỗi thuật toán Metaheuristic (ALNS, GLS, 2-  
opt, Cross-Exchange...)  
├── instances/        # Các bộ dữ liệu chuẩn từ CVRPLIB (A, B, E, F,  
P, X)
```

```

├─ logs/                                # Tập nhật ký (log) cho từng thuật toán
(pysat/, gurobi/, cplex/)
├─ results/
|   └─ benchmark_*.csv                 # Bảng số liệu thống kê tổng hợp (Cost, Gap,
Time)
|   └─ detailed_routes/               # [MỚI] Lộ trình chi tiết từng xe định dạng
chuẩn *.sol
|   └─ figures/                       # Các biểu đồ trực quan hóa (Boxplot, Bar
chart) sinh tự động
|   └─ ...
├─ advanced_optimizer_pysat.py        # Pipeline lai: CW -> ALNS -> Trích xuất cặp -
> Incremental MaxSAT
├─ advanced_optimizer_gurobi.py       # Pipeline đối chứng: CW -> Gurobi MILP (MTZ)
├─ advanced_optimizer_cplex.py        # Pipeline đối chứng: CW -> CPLEX MILP (MTZ)
├─ run_benchmark_X.py                 # Script chạy thực nghiệm hàng loạt cho bộ dữ
liệu X (SOTA)
├─ generate_summary_charts.py         # Script tự động đọc CSV và xuất biểu đồ
LaTeX/PDF
└─ requirements.txt                   # Danh sách thư viện Python

```

🔧 Cài đặt (Installation)

1. Yêu cầu hệ thống

Python 3.10+

Hệ điều hành:

Linux/Ubuntu (Khuyến nghị)

Windows/macOS

2. Cài đặt thư viện

```
git clone https://github.com/nguyenthanhhuu-dev/cvrp_pedroclone.git
```

```
cd cvrp_pedroclone/CVRP_AdvancedCW
```

```
pip install -r requirements.txt
```

Các thư viện chính

python-sat

numpy

pandas

matplotlib

seaborn

networkx

3. Bản quyền bộ giải thưởng mại (Tùy chọn)

Để chạy các mô hình đối chứng (Baseline), hệ thống yêu cầu cài đặt và kích hoạt bản quyền tương ứng:

Gurobi Optimizer

Hỗ trợ giấy phép Academic/Student

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

🔗 Hướng dẫn sử dụng (Usage)

Hệ thống cung cấp các script `run_benchmark_*.py` để tự động hóa hoàn toàn quá trình thực nghiệm và ghi nhận kết quả.

Chạy thực nghiệm hàng loạt

Bạn có thể khởi chạy bộ dữ liệu mong muốn và chỉ định phương pháp giải qua đối số dòng lệnh:

pysat (Mặc định)

gurobi

cplex

Ví dụ

Chạy kiến trúc lai MaxSAT đề xuất trên bộ dữ liệu X

python run_benchmark_X.py pysat

Chạy mô hình đối chứng MILP Gurobi trên bộ dữ liệu P

python run_benchmark_P.py gurobi

Chạy mô hình đối chứng MILP CPLEX trên bộ dữ liệu A

python run_benchmark_A.py cplex

Sinh báo cáo và biểu đồ tự động

Sau khi quá trình thực nghiệm hoàn tất, sử dụng script phân tích để gộp dữ liệu từ các bộ giải và xuất ra biểu đồ chuẩn học thuật (Boxplot, Bar Chart).

Nạp dữ liệu bộ X và vẽ biểu đồ vào thư mục results/figures/

cd results

python generate_summary_charts.py

 Kết quả đầu ra (Outputs)

Toàn bộ quá trình đánh giá được lưu vết minh bạch tại thư mục results/.

1. Chỉ số thống kê

benchmark_X_<method>.csv

Ghi nhận:

Tổng chi phí tuyến đường (Cost)

Độ sai lệch tối ưu (Gap)

Thời gian thực thi (Time)

cho từng bài toán thực nghiệm.

2. Lộ trình chi tiết

detailed_routes/<method>/*.sol

Lưu trữ lộ trình cụ thể của từng xe vận hành dưới định dạng chuẩn .sol.

Định dạng này tương thích hoàn toàn với:

Validator chuẩn của CVRPLIB

Các công cụ trực quan hóa tuyến đường CVRP

3. Nhật ký hệ thống

logs/<method>/*.log

Ghi nhận chi tiết:

Lịch sử sinh mệnh đề lười (Lazy Clauses)
Số lần phá vỡ cực tiểu địa phương
Thời gian CPU cấp phát
Quá trình tìm kiếm và hậu tối ưu
🔗 Kiến trúc Hybrid tổng quát
Clarke-Wright Initialization

↓

Route Reduction Heuristics

↓

ALNS + GLS Metaheuristic Search

↓

K-Route Extraction ($K = 2$)

↓

Incremental MaxSAT Encoding

↓

RC2 Optimization (PySAT)

↓

Lazy DFJ & Capacity Cuts

↓

Final CVRP Solution

📁 Bộ dữ liệu thực nghiệm

Hệ thống hỗ trợ trực tiếp các benchmark chuẩn từ CVRPLIB:

A

B

E

F

P

X

Đặc biệt tối ưu cho:

Các instance lớn

Các instance khó thuộc nhóm X

Các trường hợp có không gian nghiệm cực lớn

🏆 Mục tiêu nghiên cứu

Dự án hướng tới xây dựng một kiến trúc lai có khả năng:

Mở rộng trên các bài toán CVRP quy mô lớn

Giảm chi phí tuyến đường so với heuristic truyền thống

Khai thác ưu thế của suy luận logic MaxSAT

Kết hợp hiệu quả giữa:

Metaheuristic

SAT/MaxSAT

Mathematical Optimization

📄 Giấy phép (License)

Dự án phục vụ mục đích:

Nghiên cứu học thuật

Khóa luận tốt nghiệp

Thực nghiệm tối ưu hóa tổ hợp

Vui lòng trích dẫn tác giả nếu sử dụng hoặc phát triển lại mã nguồn.

 Liên hệ

Nguyễn Thành Huy

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (VNU-UET)